

Conteúdo

1	Conceitos Básicos	2
1.1	FT Padrão de 1ª Ordem	3
1.2	FT Padrão de 2ª Ordem	4
1.3	Constantes de Tempo	5
1.4	Controle Bang-Bang	5
2	FeedForward	7
2.1	Método de Cálculo	7
3	Projeto de Controladores	8
3.1	Estruturas do Controlador PID	9
3.1.1	PID ISA	9
3.1.2	PID Série	9
3.1.3	PID Paralelo	9
3.2	Síntese Direta	10
3.2.1	Método de Cálculo	10
3.3	Método Alexandrino - Desespero Apenas	11
3.3.1	Síntese Direta	11
3.3.2	Síntese Direta - Rejeição a Perturbação	12
3.4	IMC	13
3.4.1	Método de Cálculo	13
3.5	Alocação de Polos	15
3.5.1	Método de Cálculo	15
4	Filtro de Referência	16
4.1	Método de Cálculo	16
5	Validação do Processo Controlado	16
5.1	Rejeição a Perturbação - PRP	16
5.2	Seguimento de Referência - PSR	16
6	Digital	17
6.1	Discretização do Controlador	17
6.2	Período de Amostragem	17
6.3	Equações de Diferença	18

1 Conceitos Básicos

- **MV** - Variável Manipulada, é a ação de controle (abertura de válvula);
- **CV** - Variável que se deseja controlar (vazão);
- **Windup** - Problema que ocorre com a ação integrativa do controlador quando há saturação da ação do atuador (limites físicos);
- **Atenuar Perturbação** - reduzir o efeito em estado estacionário;
- **Rejeitar Perturbação** - anular o efeito em estado estacionário;
- **MIMO** - Multiple Input Multiple Output;
- **SISO** - Single Input Single Output;
- **MF** - Margem de Fase, significa quanto atraso pode ser inserido sem instabilizar o processo;
- **MG** - Margem de Ganho, significa quanto ganho pode ser inserido sem instabilizar o processo;
- **PSR** - Problema de Seguimento de Referência;
- **PRP** - Problema de Rejeição a Perturbação;
- **Controle Bang Bang** - Controle em que a MV alterna entre dois valores estabelecidos. Caso um valor seja 100% de atuação e o outro 0%, esse controle é conhecido como ON/OFF;
- τ - Constante de tempo da FT ou processo, calculado através de:

$$\tau = \frac{-1}{\text{polo}}$$

- T_i - Tempo Integrativo do controlador PID, representa o tempo que a ação integrativa leva para atingir o mesmo valor da ação proporcional.

1.1 FT Padrão de 1ª Ordem

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Característica	Valor
Ganho E.E	K
Constante de Tempo	τ
$t_{5\%}$	3τ
$t_{2\%}$	4τ

Tabela 1: Características da FT

- Não tem sobressinal;
- Não tem oscilação;

Considerando o comportamento da planta controlada (P_d) em MF desejada:

$$P_d(s) = \frac{K_d}{\tau_d s + 1}$$

O controlador PID base por Síntese Direta que deve ser projetado é:

Propriedade	Valor
K_p	$\frac{\tau}{\tau_c K}$
T_i	τ
T_d	—

Tabela 2: Controlador PID Básico por Síntese Direta

1.2 FT Padrão de 2ª Ordem

$$G(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Característica	Valor
Ganho E.E	K
Constantes de Tempo	$\frac{-1}{polos}$
Polo - $\zeta = 1$	$-\omega_n$
$t_{5\%}$ - Polos Iguais	$\frac{4,8}{\zeta\omega_n}$
$t_{5\%}$ - Polos Diferentes	$3\tau_L + 1,5\tau_R$

Tabela 3: Características da FT

- $polos = -\omega_n(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$
- $\omega_n = \frac{4,8}{t_{5\%}}$, se $\zeta = 1$;
- $\zeta > 1$ - Superamortecido, sem sobreoscilação;
- $\zeta = 1$ - Criticamente Amortecido, sem sobreoscilação, mas no limite para oscilar;
- $0 < \zeta < 1$ - Subamortecido, com sobreoscilação;

Considerando o comportamento da planta controlada (P_d) em MF desejada:

$$P_d(s) = \frac{K_d}{\tau_d s + 1}$$

O controlador PID base por Síntese Direta que deve ser projetado é:

Propriedade	Valor
K_p	$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_c K}$
T_i	$\tau_1 + \tau_2$
T_d	$\frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$

Tabela 4: Controlador PID Básico por Síntese Direta

TRANSIÇÃO DO FORMATO DA FT DE SEGUNDA ORDEM

$$G(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = K \frac{1}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

- $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{\tau_1 \tau_2}}$ e $\zeta = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{\tau_1 \tau_2}}$
- $\tau = \frac{1}{-\omega_n(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})}$

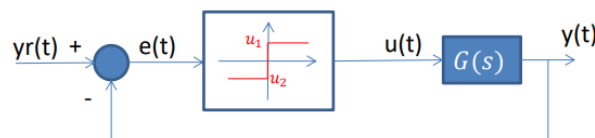
1.3 Constantes de Tempo

As constantes de tempo são os valores de τ encontrados através da FT.

- Caso uma constante de tempo seja muito maior que a outra (10x) pode-se considerar a dinâmica dominante apenas, e então reduzir a ordem da FT;
- Na relação malha Interna/Externa, é necessário que a malha interna seja de 5x a 10x mais rápida que a externa;

1.4 Controle Bang-Bang

Controlador é modelado por um comparador



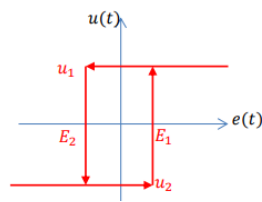
O sinal de controle pode assumir 2 valores conforme o erro seja positivo ou negativo

$$u(t) = \begin{cases} u_1 & \text{se } e(t) > 0 \\ u_2 & \text{se } e(t) < 0 \end{cases}$$

No caso particular em que $u_2 = 0$ ou ($u_1 = 0$), a ação bang-bang é chamada de ação *liga-desliga*

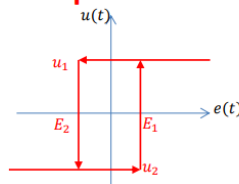
A ação bang-bang é implementada como um simples comparador ou um relé físico. Note que neste caso teríamos uma inconsistência em zero e, na presença de ruídos, teríamos espúrios quando o sinal $e(t)$ fosse igual a zero.

Para evitar este tipo de problema se utiliza na prática o que chamamos de controlador bang-bang com histerese.



Compartamento da ação bang-bang com histerese:

- A ocorrência de oscilação em RP em torno do valor de referência denota a baixa precisão deste tipo de controlador;
- A amplitude e a frequência da oscilação são funções do tamanho da histerese, ou seja, do intervalo $[E_2, E_1]$. A determinação deste intervalo deve ser feita levando-se em consideração a precisão desejada, os níveis de ruído e a vida útil dos componentes.
- **Aplicação: método relé para sintonia de controladores PID.**



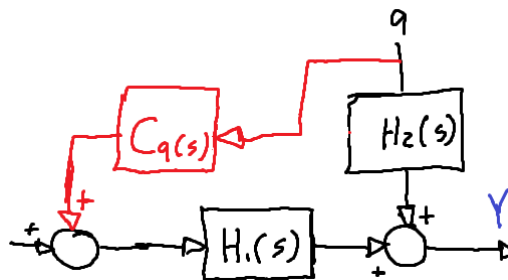
2 FeedForward

O feedforward é um controlador implementado com o objetivo de melhorar a reação do controle a uma perturbação mensurável.

IMPORTANTE

- A perturbação em questão precisa ser **MENSURÁVEL**;
- A ação de controle do FeedForward **NUNCA** pode ser inserida no meio do processo;
- Deve-se ficar atento no posicionamento da ação de controle do FeedForward, pois **NÃO** se deve colocá-la (desnecessariamente) **ANTES DE UM CONTROLADOR**, pois será necessário cancelar uma dinâmica que nós mesmo inserimos no processo.

2.1 Método de Cálculo



Definir a **FT de acoplamento** da perturbação:

$$H_2(s) = \frac{N_2}{D_2}$$

Definir a **FT do ramo direto** da ação de controle, até a entrada da perturbação:

$$H_1(s) = \frac{N_1}{D_1}$$

Calcular o controlador FeedForward da seguinte forma:

$$C_q(s) = \frac{-1}{H_1(s)} H_2(s) = -\frac{N_2 D_1}{D_2 N_1}$$

*Após cálculo do controlador FF, deve-se analisar a FT do controlador. Caso o número de zeros seja maior que o número de polos ($N_z > N_p$), a função é imprópria. A solução é adicionar um polo 10x mais rápido que o polo dominante da FT, ou seja, um polo 10x mais à esquerda no eixo real.

3 Projeto de Controladores

Em caso de processos com perturbação não mensurável na entrada, **NÃO ÚSAR MÉTODOS DE CANCELAMENTO DE POLOS** (SD e IMC), pois eles não possibilitam a rejeição a perturbação do tipo degrau. Utilizar alocação de polos.

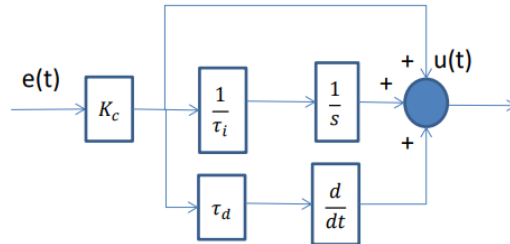
O controlador deve ser da **MESMA ORDEM DO PROCESSO**.

• Modelo	$K_c K_p$	T_i	T_d
• $\frac{K_p}{\tau s + 1}$	$\frac{\tau}{\tau_c}$	τ	--
• $\frac{K_p}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$	$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_c}$	$\tau_1 + \tau_2$	$\frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$
• $\frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\xi \tau s + 1}$	$\frac{2\xi \tau}{\tau_c}$	$2\xi \tau$	$\frac{\tau}{2\xi}$
• $\frac{K_p(-\beta s + 1)}{\tau^2 s^2 + 2\xi \tau s + 1}$	$\frac{2\xi \tau}{\tau_c + \beta}$	$2\xi \tau$	$\frac{\tau}{2\xi}$
• $\frac{K_p}{s}$	$\frac{1}{\tau_c}$	--	--
• $\frac{K_p}{s(\tau s + 1)}$	$\frac{1}{\tau_c}$	--	τ

Figura 1: Parâmetros PID básicos de acordo com a FT do processo

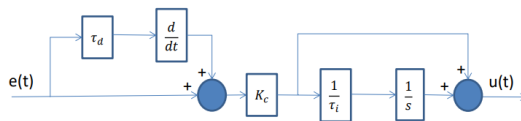
3.1 Estruturas do Controlador PID

3.1.1 PID ISA



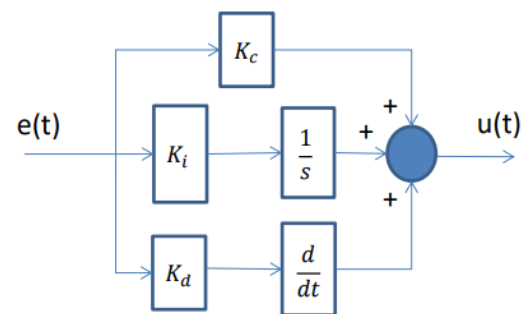
$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

3.1.2 PID Série



$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) + (1 + T_d s)$$

3.1.3 PID Paralelo



$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_c + \left(\frac{K_i}{s} \right) + (K_d s)$$

3.2 Síntese Direta

ESTE MÉTODO É BASEADO EM CANCELAMENTO DE POLOS, CUIDADO COM AS PERTURBAÇÕES NA ENTRADA DA PLANTA

Vantagens

- O controlador é obtido via simples manipulações algébricas;
- Estabelece uma relação direta entre o processo e o controlador;

Desvantagens

- O controlador resultante nem sempre possui a estrutura de um PI ou PID;
- Em alguns casos, o controlador obtido pode ser não realizável ou instável;

3.2.1 Método de Cálculo

Definir a **FT da planta** a ser controlada:

$$G(s) = \frac{N_G}{D_G}$$

Definir a **FT desejada** de acordo com as especificações, observando as informações sobre FTs de primeira e segunda ordem, no início do documento. A Planta desejada:

$$P_d(s) = \frac{N_D}{D_D}$$

*A FT desejada pode ser de 1ª ordem, mesmo com uma planta de 2ª ordem. O **controlador será calculado** por:

$$G_c = \frac{1}{G} \cdot \frac{(Y/R)_d}{1 - (Y/R)_d}$$

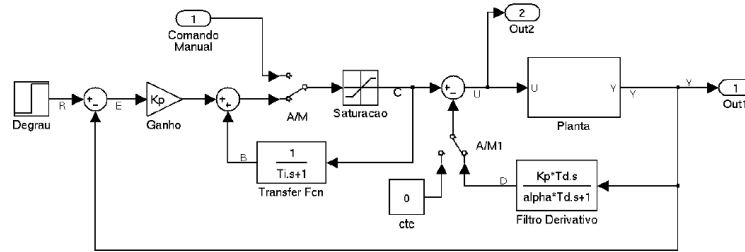
Simplificando, temos que:

$$C(s) = \frac{D_G}{N_G} \frac{N_D}{D_D - N_D} = \frac{D_G N_D}{N_G (D_D - N_D)}$$

3.3 Método Alexandrino - Desespero Apenas

Este método para cálculo dos parâmetros do PID foi retirado de um documento da disciplina de Lab de Controle II. Por não conter todas as explicações, de todo o passo a passo realizado até o resultado final, **não é aconselhável utilizar esse cálculos como primeira opção para solução das questões.**

3.3.1 Síntese Direta



2.1. Síntese direta. O primeiro método será o de síntese direta. Neste método, o objetivo é obter a função de transferência em malha fechada entre a saída Y e a referência R com constante de tempo de malha fechada τ_c :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\tau_c s + 1} .$$

Consideremos uma planta com dinâmica de segunda-ordem como a modelada na aula anterior:

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} .$$

Neste caso, o controlador $C(s)$ com o desempenho desejado é um PID com parâmetros:

$$\begin{aligned} (1) \quad K_p &= \frac{1}{K} \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_c} \\ (2) \quad T_i &= \tau_1 + \tau_2 \\ (3) \quad T_d &= \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2} . \end{aligned}$$

Note como T_i é a soma das constantes de tempo e como T_d corresponde ao dobro da média harmônica das constantes de tempo. Para o caso em que $\tau_1 \ll \tau_2$, temos $T_i \approx \tau_2$ e $T_d \approx \tau_1$. Note também que para aumentar a velocidade de resposta do controlador basta aumentar o ganho K_p . Os parâmetros T_i e T_d foram escolhidos de forma a criar zeros que cancelam os pólos da planta. Portanto, este controlador pode ser bastante sensível a erros de modelagem.

3.3.2 Síntese Direta - Rejeição a Perturbação

2.2. Síntese direta para rejeição de perturbação. Como vimos anteriormente, o processo está sujeito a perturbações consideráveis. Motivados pelo fato de que o controlador obtido por síntese direta pode ser muito lento para rejeitar perturbações, buscaremos uma alternativa que tenta manipular diretamente o efeito da perturbação na saída. O método detalhado em [2, 3] propõe projetar o controlador de forma a obter a seguinte função de transferência entre a saída Y e a perturbação D (que se assume como sendo somada à ação de controle):

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{K_d s}{(\tau_c s + 1)^3} ,$$

onde o ganho K_d dependerá do modelo da planta e do controlador. Para uma determinada escolha de τ_c , os parâmetros do controlador PID $C(s)$ são dados por:

$$(4) \quad K_p = \frac{1}{K} \frac{3\tau_1\tau_2 - \tau_c^2}{\tau_c^2}$$

$$(5) \quad T_i = \tau_c \frac{3\tau_1\tau_2 - \tau_c^2}{\tau_1\tau_2}$$

$$(6) \quad T_d = \tau_c \frac{3\tau_1\tau_2 - (\tau_1 + \tau_2)\tau_c}{3\tau_1\tau_2 - \tau_c^2} .$$

Note que sempre teremos $T_i < 3\tau_c$ e $T_d < \tau_c$ e que o ganho K_p aumentará à medida que aumentarmos τ_c . Para estes parâmetros temos

$$K_d = K \frac{\tau_c^3}{\tau_1\tau_2} ,$$

ou seja, a rejeição ao ruído nas baixas frequências aumenta de forma cúbica à medida que reduzimos τ_c . No caso do controlador da seção anterior, o mesmo parâmetro seria $K_d = K\tau_c$, o que mostra que seria necessária uma redução drástica em τ_c para obter a mesma atenuação da perturbação.

Quanto à função de transferência entre R e Y , temos:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = C(s) \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{K_d K_p / T_i (1 + T_i s + T_d T_i s^2)}{(\tau_c s + 1)^3} = \frac{(1 + T_i s + T_d T_i s^2)}{(\tau_c s + 1)^3} .$$

Portanto, vemos que τ_c também determina a velocidade da resposta em malha fechada.

3.4 IMC

ESTE MÉTODO É BASEADO EM CANCELAMENTO DE POLOS, CUIDADO COM AS PERTURBAÇÕES NA ENTRADA DA PLANTA

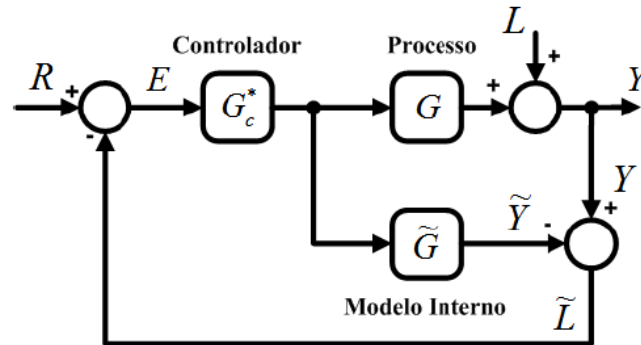


Figura 2: Estrutura de Controle IMC

- Considera explicitamente a incerteza do modelo;
- Possibilita um equilíbrio entre desempenho e robustez do sistema de controle frente a mudanças no processo e/ou erros de modelagem;

3.4.1 Método de Cálculo

1. O modelo do processo é fatorado:

$$\tilde{G} = \tilde{G}_+ \tilde{G}_-$$

onde:

- $\tilde{G}_+$ $\Rightarrow$ contém **zeros de fase não-mínima** e **tempo morto**; e é especificado de tal maneira que tenha ganho unitário em RP

2. O controlador é então obtido pela inversão de $\tilde{G}_-$ e multiplicado por um filtro, F , para melhorar a robustez do controlador, bem como garantir a realização física de G_c^* .

$$G_c^* = \frac{1}{\tilde{G}_-} F$$

$F \Rightarrow$ filtro passa-baixas com ganho unitário em RP

$$F = \frac{1}{(\tau_c s + 1)^r}$$

Onde:

- r é o menor inteiro positivo escolhido de tal maneira que G_c^* seja uma FT própria
- τ_c define a constante de tempo da resposta em MF desejada

Escolha do r

*Muito provavelmente, vai ser melhor usar $r=1$ e ficar no PID acadêmico mesmo

- PID Acadêmico - $r = 1$;
- PID Realizável - $r = N_p(G) - N_z(G)$;

Escolha do τ_c

*Normalmente vai ser de primeira ordem mesmo, seja feliz.

Ordem da FT Desejada	τ_c
1ª Ordem	$\frac{T_{5\%}}{3}$
2ª Ordem - Polos Iguais	-

Controlador equivalente

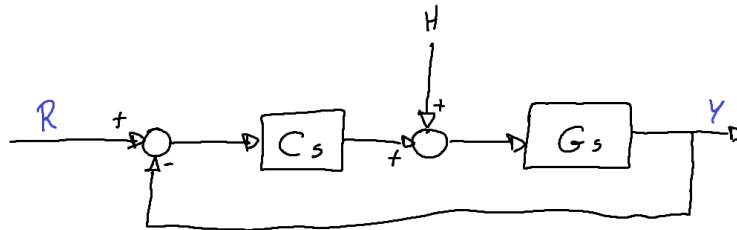
$$\frac{Y}{R} = \frac{G_c G}{1 + G_c G} \Rightarrow G_c = \frac{G_c^*}{1 - G_c^* \tilde{G}}$$

A menos que seja descrito na questão um modelo real e um modelo aproximado da planta, $G_{til}(s)$ é igual a $G(s)$.

3.5 Alocação de Polos

É o melhor método de cálculo do controlador, porque **atenua o problema de rejeição de perturbação na entrada da planta**, o que os métodos por cancelamento de polos não conseguem fazer.

3.5.1 Método de Cálculo



Definir a **FT** do processo a ser controlado:

$$G(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$

Definir a **FT** da perturbação para a saída:

$$\frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{N_G s}{D_G s + N_G N_C}$$

Definir o **modelo do controlador**. Com um zero, o controlador é PI, com dois zeros, é um PID.

$$C(s) = K_c \frac{1}{s} (s + z_c)$$

Definir a **equação característica desejada** (denominador da FT):

- Desejada de 1ª Ordem - $\frac{1}{\tau s + 1}$ - $\tau = \frac{t_{5\%}}{3}$
- Desejada de 2ª Ordem - $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ - $\zeta = 1$ e $\omega_n = \frac{4.8}{t_{5\%}}$

Igualar a equação característica desejada com a equação característica da perturbação para a saída. Assim, é possível **encontrar os valores** de K_c e z_c .

Caso a FT do controlador seja imprópria, com mais zeros que polos, devem ser adicionados polos 10x mais rápidos para viabilização da FT.

4 Filtro de Referência

Só é utilizado se a FT de malha fechada do processo tem um zero dominante, o que causa um sobressinal na resposta ao degrau.

Zero dominante é um zero que fica mais à direita que todos os polos, e por isso domina a resposta do processo.

Esse zero pode aparecer na malha ao tentar acelerar a resposta em MF, buscando atender requisitos de processo.

4.1 Método de Cálculo

Para calcular o filtro de referência, basta utilizar o zero dominante na equação a seguir:

$$C_p = \frac{|Z_c|}{s + Z_c}$$

5 Validação do Processo Controlado

Após o projeto de uma malha de controle, dois testes devem ser aplicados.

5.1 Rejeição a Perturbação - PRP

Calcular a FT da perturbação para a saída do processo ($\frac{Y(s)}{H(s)}$). Observar:

- Ganho 0 com s tendendo a 0 (Estado Estacionário);
- Constante de tempo, se bate com o desempenho desejado;

Caso o sistema não cumpra o requisito da constante de tempo, e foi feito por método de Cancelamento de Polos, **o projeto deve ser refeito por Alocação da Polos.**

O sistema só cumpre o PRP caso atenda ambos os critérios.

5.2 Seguimento de Referência - PSR

Calcular a FT do processo em MF ($\frac{Y(s)}{R(s)}$). Observar:

- Ganho 1 com s tendendo a 0 (Estado Estacionário);
- Constante de tempo, se bate com o desempenho desejado;

O sistema só cumpre PSR caso atenda ambos os critérios

6 Digital

6.1 Discretização do Controlador

Projeto via IMC

- Se $r = 1$, então o filtro de 1ª ordem equivalente no domínio z é:

$$F(z^{-1}) = \frac{(1 - \alpha)}{(1 - \alpha z^{-1})} \quad \therefore \quad \alpha = e^{-\frac{T_a}{\tau_c}}$$

- A partir destas etapas é possível reescrever:

$$Y(z) = G_c^* G R + (1 - G_c^* \tilde{G}) L$$

$$Y(z) = \frac{F(z)}{\tilde{G}_-} \tilde{G}_+(z) \tilde{G}_-(z) R(z) + \left[1 + \frac{F(z)}{\tilde{G}_-} \tilde{G}_+(z) \tilde{G}_-(z) \right] L(z)$$

Logo a FTMF assumindo um modelo perfeito do processo é:

$$Y(z) = F(z) \tilde{G}_+(z) R(z) + [1 + F(z) \tilde{G}_+(z)] L(z)$$

6.2 Período de Amostragem

Amostragem

Eleição de T_a

- $T_a = \frac{\tau_{MA}}{10}$
- $T_a = \frac{t_s}{6}$
- $T_a = \frac{\tau_{MF}}{4}$
- $T_a = \frac{T_w}{10}$ com T_w o período de oscilação em MF

Regras Práticas

Variável básica	Período
Vazão	1 a 3 segundos
Pressão	1 a 5 segundos
Nível	5 a 10 segundos
Temperatura	30 segundos a 10 minutos

6.3 Equações de Diferença

Sendo a FT que desejamos transformar:

$$G(z) = \frac{N}{D}$$

Igualando a resposta ao degrau ($U(z) = 1$), temos:

$$G(z) = \frac{N}{D}U(z)$$

Multiplicando cruzado, temos

$$G(z)D = N$$

Os dois lados deve ser multiplicados por z^{-n} , sendo n o maior expoente de z . Após isso, $z^{-w} = (k - w)$, formando a equação de diferenças. Exemplo a seguir:

$$\begin{aligned}
 G(z) &= \frac{10z + 5}{z^2 - 1,2z + 0,2} \quad \xrightarrow{\times U(z)} \quad G(z) = \frac{10z + 5}{z^2 - 1,2z + 0,2} \cdot U(z) \\
 n=2 \quad &\quad \quad \quad \times \text{ cruzado} \\
 G(z) \cdot (z^2 - 1,2z + 0,2) &= (10z + 5)U(z) \quad \xrightarrow{\times z^{-n}} \quad G(z) \cdot (1 - 1,2z^{-1} + 0,2z^{-2}) = (10z^{-1} + 5z^{-2})U(z) \\
 &\quad \quad \quad \times z^{-n} \quad \quad \quad \text{substitui} \\
 G[k] \cdot (z^2 - 1,2z + 0,2) &= 10U[k-1] + 5U[k-2] \\
 G[k] = 1,2G[k-1] + 0,2G[k-2] &+ 10U[k-1] + 5U[k-2]
 \end{aligned}$$